SUBIECT: Tema POO – Catalog Electronic
NUME: Gîrniță Alexandra-Claudia
GRUPA: 322CC
GRAD DIFICULTATE: mediu cu anumite dificultati
TIMP ALOCAT REZOLVARE: 5 zile (a presupus abordarea mai multor topice)
DATE NECESARE: citirea s-a facut din mai multe fisiere

MOD IMPLEMENTARE:

Clasa Catalog

- PATTERN SINGLETON: pentru a ne asigura ca doar o singura instanta a clasei (clasa contine o instanta privata static Catalog care va fi creata la primul apel al functiei care returneaza catalogul, orice apel succesiv avand efectul de a returna catalogul creat anterior)
- PATTERN OBSERVER: catalogul retine o lista cu abonatii care primesc notificari odata ce catalogul este actualizat; la venirea unei notificari (aparitia unei noi note) se parcurge lista de abonati (parinti) pentru a se gasi parintele al carui copil a primit nota si apoi se trimita catre acesta notificarea; fiecare parinte in parte retine o lista de note, lista populata in urma primirii notificarilor

Clasa User

- PATTERN FACTORY: avand multe subclase derivate din clasa abstracta User, sablonul FACTORY faciliteaza crearea de instante diferite ale clasei User pe baza numelui subclasei a carei instante ne intereseaza

Clasa Course

- PATTERN BUILDER: pentru ca au multe campuri de initializat in momentul crearii, clasele derivate din clasa Course (PartialCourse si FullCourse) au in implementarea lor o clasa interna ce are rolul de a facilita procesul de instantiere, prin metode care populeaza treptat campurile instantei nou create
- PATTERN STRATEGY: avand mai multe moduri prin care se poate determina ierarhizarea in cadrul unui curs, fiecare curs va avea un camp al interfetei care descrie strategia de evaluare a elevilor; in functie de preferinta, metoda de evaluare se poate modifica flexibil punand in campul general o implementare particulara a strategiei de evaluare
- PATTERN VISITOR: pentru a se tine evidenta oamenilor care dau unui student o anumita nota (atat profesorul, cat si asistentul), exista posibilitatea ca si Catalog-ul sa poata primi vizitatori si o nota, pentru fiecare vizitator in parte, acesta consemneaza ca el a fost cel care a dat nota mentionata cursului, intr-un HashMap ce are cheie dupa Teacher / Assistant
- PATTERN MEMENTO: pentru a se retine un snapshot din trecut al notelor unui curs particular, in interiorul acestuia cream o clasa interna ce va retine copii ale notelor dintr-un anumit moment de timp, avand posibilitatea de setare a notelor curente din catalog la o versiune din trecut

---

DIFICULTATI INTAMPINATE:

- MAIN-ul este implementat intr-un mod basic pentru a se arata functionalitatea codului. De asemenea am adaugat in folder si un alt main prin care am abordat mai amanuntit parcurgerea unor fisiere ce respecta structura json ului trimis pentru testare, insa din pacate nu este functional pe deplin.
- In arhiva trimisa se afla deasemenea si fisierele din care se face citirea in ambele cazuri (favorabil si nefavorabil), cel nefavorabil fiind comentat in totalitate.